

Imunizações e Calendário Vacinal

Introdução ao Tema

Imunizações e calendário vacinal são temas que aparecem com frequência altíssima nas provas de residência médica, praticamente todo ano. O desafio não é apenas decorar o calendário do Programa Nacional de Imunizações de cor, mas dominar as particularidades de cada vacina, os eventos adversos, as contraindicações e, principalmente, as atualizações recentes que as bancas adoram explorar.

O cenário clínico é familiar para qualquer médico de atenção primária: você está na unidade básica de saúde e chegam três irmãos com idades diferentes – Alice de 7 meses, Miguel de 3 anos e Ana Luísa de 13 anos. A mãe quer saber se as cadernetas estão em dia. Nesse momento, enquanto as crianças tentam destruir seu consultório, você precisa ter o calendário vacinal na ponta da língua para revisar rapidamente aquelas carteirinhas praticamente ilegíveis, muitas vezes com folhas adicionais grampeadas.

Macetes para Memorizar o Calendário Vacinal

Ao Nascer: Bebê, BCG e Hepatite B

Quando o bebê nasce, recebe duas vacinas: **BCG** e **hepatite B**. O mnemônico é simples: "Bebê, BCG e Hepatite B". Essas são as únicas vacinas aplicadas logo após o nascimento.

Aos 2 Meses: Pequenos Riem Pois Protegidos

Com 2 meses de vida, as crianças começam a ter o **sorriso social**, um marco do desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso, o mnemônico perfeito é: "pequenos riem pois protegidos".

Decodificando o mnemônico:

- **Pequenos** = **Pentavalente** (DTP + Haemophilus B + Hepatite B)
- **Riem** = **Rotavírus**
- **Pois** = **Pólio** (VIP - Vacina Inativada da Poliomielite)
- **Protegidos** = **Pneumo 10**

Aos 3 Meses: Terceira Letra do Alfabeto = C

No terceiro mês, a associação é direta: a terceira letra do alfabeto é **C**, então a criança recebe a **meningo C** (meningocócica conjugada C).

Aos 4 Meses: Repete os 2 Meses

O quarto mês é idêntico ao segundo mês. A criança recebe novamente "pequenos riem pois protegidos": **pentavalente, rotavírus, VIP e pneumo 10**.

Aos 5 Meses: Repete os 3 Meses

O quinto mês é igual ao terceiro, então apenas a **meningo C** novamente.

Aos 6 Meses: Pequenos Provam Comidas Inteiras

Com 6 meses ocorre a **introdução alimentar** (lembre-se do método BLW onde os bebês comem alimentos em pedaços, não totalmente amassados). O mnemônico é: "pequenos provam comidas inteiras".

Decodificando:

- **Pequenos** = Pentavalente
- **Provam** = Pólio (VIP)
- **Comidas** = Covid-19
- **Inteiras** = Influenza

Aos 7 Meses: Quais? Cenoura e Inhame

No sétimo mês, pense na resposta à pergunta "quais comidas os pequenos provam?". A resposta é: **cenoura e inhame**.

Decodificando:

- **Cenoura** = Covid-19
- **Inhame** = Influenza

Aos 9 Meses: Febre Amarela

Com 9 meses não há mnemônico específico, precisa memorizar: é a **febre amarela**. Eventualmente pode haver a terceira dose de Covid-19 se foi usada a vacina da Pfizer.

Aos 12 Meses: Tem Meu Parabéns

Com 12 meses é o aniversário de 1 ano do bebê, então: "tem meu parabéns".

Decodificando:

- **Tem** = Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- **Meu** = Meningocócica ACWY
- **Parabéns** = Pneumo 10 (reforço)

A **tríplice viral** protege contra três doenças virais importantes: sarampo, caxumba e rubéola. Essa é a primeira dose da tríplice viral, e é fundamental para a proteção contra essas doenças altamente contagiosas.

Aos 15 Meses: A Debutante Tem um Vestido

Pensando nos 15 meses como a "festa de 15 anos" do bebê, o mnemônico é: "a debutante tem um vestido".

Decodificando:

- **A** = hepatite A
- **Debutante** = DTP (reforço)
- **Tem** = Tetraviral (tríplice viral + varicela)
- **Um vestido** = VIP

A **tetraviral** é simplesmente a tríplice viral acrescida da vacina contra varicela (catapora). É uma forma de completar a proteção contra essas quatro doenças virais importantes na infância.

Aos 4 Anos: Vacina Faz Dodói

Com 4 anos, a criança já não é mais aquele bebê inocente que vai arrumado de casa sem saber que vai tomar vacina. Ela já sabe falar e começa a fazer birra desde casa porque sabe que "a vacina faz dodói".

Decodificando:

- **Vacina** = Varicela
- **Faz** = Febre amarela (reforço)
- **Dodói** = DTP (reforço)

Dos 9 aos 14 Anos: HPV

A vacina do **HPV** (papilomavírus humano) é aplicada entre 9 e 14 anos. Não há mnemônico específico aqui, mas a lógica é clara: essa vacina deve ser administrada preferencialmente antes do início da vida sexual ativa. Por isso, é oferecida nessa fase de transição entre infância e adolescência.

Dos 11 aos 14 Anos: Meningo ACWY

Entre 11 e 14 anos, a criança recebe a **meningo ACWY**. O mnemônico é simples: o número **4** de **14** anos remete à vacina **ACWY** (que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y da Neisseria meningitidis).

Calendário para Pessoas Não Vacinadas

Às vezes você se depara com uma pessoa que nunca foi vacinada na vida – pode ser uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 ou até um adulto de 20 anos. Ela precisa receber todas aquelas vacinas do calendário infantil? Não. O esquema é simplificado:

Vacinas Obrigatórias:

- **Hepatite B:** 3 doses
- **DT** (dupla adulto - difteria e tétano): 3 doses + reforço a cada 10 anos (ou dose antecipada com 5 anos se houver exposição de risco para difteria ou tétano, como ferimentos contaminados)
- **Febre amarela:** 1 dose (importante: viajantes para áreas endêmicas devem ser vacinados no mínimo 10 dias antes da viagem)
- **Tríplice viral:** 2 doses se a pessoa tiver menos de 29 anos; apenas 1 dose se tiver 29 anos ou mais

Observação importante: Profissionais de saúde devem receber **DTPa** (tríplice acelular) em vez de apenas DT, para ter proteção adicional contra coqueluche, já que lidam com populações vulneráveis incluindo recém-nascidos.

Vacinas Especiais:

- **Varicela:** 2 doses para profissionais de saúde e população indígena que não tiveram a doença
- **Pneumo 23:** 2 doses para população indígena

Tipos de vacinas: Agentes Vivos vs. Agentes Inativados

Vacinas com Agentes Vivos Atenuados

Essas vacinas contêm **microrganismos vivos**, porém enfraquecidos (atenuados). Por estarem vivos, mesmo que fracos, podem causar doenças em pessoas com o sistema imune comprometido. Por isso, são **contraindicadas para gestantes e imunossuprimidos**.

Vacinas bacterianas com agente vivo:

- **BCG** (única vacina bacteriana com agente vivo atenuado)

Vacinas virais com agente vivo (via subcutânea):

- **Febre amarela**
- **Tríplice viral** (sarampo, caxumba, rubéola)
- **Tetraviral** (tríplice viral + varicela)
- **Varicela**
- **Dengue**

Vacinas virais com agente vivo (via oral):

- **Rotavírus**

- **VOP*** (vacina oral da poliomielite - não está mais no calendário atual do PNI, mas é importante conhecer para questões antigas)

A VOP não é mais utilizada no Brasil, mas questões antigas podem mencioná-la. Ela foi substituída pela VIP (inativada) justamente porque a VOP, por ser de vírus vivo atenuado, podia causar poliomielite associada à vacina tanto no vacinado quanto nos comunicantes domiciliares (pela eliminação fecal do vírus).

Vacinas com Agentes Inativados

Essas vacinas contêm o **microrganismo morto**, pedaços dele (subunidades) ou toxoides (toxinas inativadas). Como não há "bichinho vivo", **não podem causar a doença** e, portanto, **não têm contraindicação para gestantes e imunossuprimidos** (exceto quando há outras razões específicas para contraindicar).

Vacinas inativadas do calendário:

- **Hepatite B**
- **Pentavalente** (DTP + Haemophilus B + Hepatite B)
- **Pneumo 10**
- **VIP** (vacina inativada da pólio)
- **Meningo C e ACWY**
- **Hepatite A**
- **HPV**
- **Influenza**

Contraindicações Verdadeiras e Falsas

Contraindicações Falsas (que NÃO impedem a vacinação)

Essas são situações em que muitas pessoas acreditam erroneamente que a criança não pode ser vacinada:

1. **Doenças benignas comuns sem febre:** criança com coriza, diarreia leve sem sinais de desidratação, piodermite em tratamento com antibiótico
2. **Uso de antimicrobianos:** estar em antibioticoterapia não contraindica vacinação
3. **Desnutrição:** crianças desnutridas devem sim ser vacinadas
4. **Prematuridade** (exceto BCG em prematuros <2kg)
5. **Amamentação** (exceto febre amarela em lactantes - ver adiante)
6. **Hospitalização** (exceto para rotavírus oral, que pode disseminar por fezes)
7. **Histórico familiar de eventos adversos:** o fato de um irmão ter tido reação não contraindica no outro filho
8. **Reações alérgicas não graves:** eritema local, prurido leve

Comentário crítico sobre febre: A febre, por si só, não é contraindicação absoluta, mas funciona como **fator confundidor**. Por quê? Se a criança desenvolve febre após a vacina, você não consegue saber se é pela doença de base que ela já tinha ou pela reação vacinal. Isso dificulta o acompanhamento clínico. Por isso, muitos serviços preferem adiar a vacinação até a criança ficar afebril, mas tecnicamente não é uma contraindicação absoluta.

Contraindicações Verdadeiras

1. **Doenças moderadas a graves:** esperar resolução do quadro agudo antes de vacinar
2. **Anafilaxia prévia** à dose anterior da vacina ou a algum componente (incluindo alergia grave a ovo em algumas vacinas)
3. **Vacinas de agentes vivos:** não administrar a gestantes e imunossuprimidos

Vacina BCG: A Marquinha do Braço

A **BCG** protege contra as **formas graves de tuberculose**, especialmente a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Não previne a infecção primária ou a tuberculose pulmonar comum, mas reduz drasticamente as formas graves e disseminadas em crianças pequenas.

Evolução Normal da Lesão

A BCG é famosa por deixar aquela "marquinha" característica no braço. A evolução clássica da lesão é um processo longo que demora de **6 a 12 semanas**:

1. **Mácula ou nódulo avermelhado** no local da aplicação (primeiros dias)
2. Evolui para **pústula** (semanas 3-4)
3. A pústula **úlcer**a (semanas 4-8)
4. Finalmente **cicatriz**a, formando a cicatriz característica (semanas 8-12)

Durante todo esse processo, é **normal** haver uma **linfadenopatia axilar homolateral** (do mesmo lado da aplicação). Essa linfadenopatia é esperada se for:

- Menor que 3 cm
- Móvel
- Indolor
- Sem sinais flogísticos (sem vermelhidão, calor ou secreção)
- Do mesmo lado da vacinação

Pegadinha de prova: Se a criança não desenvolveu a cicatriz da BCG, **NÃO** está indicado revacinar. Se está registrado na carteirinha que ela recebeu, considera-se que está protegida. A ausência de cicatriz não indica falha vacinal.

Eventos Adversos da BCG

Os principais eventos adversos que podem ocorrer e que merecem conduta específica são:

1. Úlcera >1 cm persistindo por >12 semanas

- **Tratamento:** isoniazida até resolução

2. Linfonodo regional supurado ou com granuloma

- **Tratamento:** isoniazida até resolução

3. Abscesso frio (sem sinais inflamatórios)

- **Tratamento:** isoniazida até resolução

4. Abscesso subcutâneo quente (com sinais inflamatórios)

- **Tratamento:** cefalosporina de 1ª geração
- **Motivo do tratamento diferente:** os sinais inflamatórios sugerem **infecção bacteriana secundária**, não apenas reação à vacina

Comentário crítico: Note que os três primeiros eventos adversos têm o mesmo tratamento (isoniazida), pois são manifestações da própria micobactéria da vacina. Apenas o abscesso quente é tratado com antibiótico comum, pois há suspeita de infecção por outras bactérias.

Contraindicações Específicas da BCG

1. **Peso <2 kg:** prematuros só devem receber BCG quando atingirem 2 kg
2. **Imunodeficiências graves:** agamaglobulinemia, imunodeficiência combinada grave
3. **Comunicante domiciliar de tuberculose bacilífera:**
 - O recém-nascido **NÃO** recebe BCG ao nascer
 - Faz **quimioprofilaxia com rifampicina por 4 meses**
 - Após completar 4 meses de rifampicina, suspende e vacina
 - **NÃO** precisa fazer teste tuberculínico (PPD) antes de vacinar

Observação especial: Se a mãe usou imunomoduladores durante a gestação (exemplo: infliximabe, adalimumabe para doenças autoimunes), deve-se aguardar **6 meses após o nascimento** para aplicar a BCG no bebê.

Vacina da Hepatite B

A vacina da **hepatite B** é aplicada em dose isolada ao nascer e depois incorporada à pentavalente aos 2, 4 e 6 meses, totalizando **4 doses** no calendário infantil padrão.

Esquema para Não Vacinados

- <7 anos: 4 doses com a pentavalente (intervalo de 2, 4 e 6 meses)
- ≥7 anos: 3 doses apenas da hepatite B isolada (esquema 0-1-6 meses)

Filhos de Mães com Hepatite B

Crianças nascidas de mães HBsAg positivas (portadoras de hepatite B) **não têm contraindicações** à vacina. Pelo contrário, elas devem receber a vacina seguindo um protocolo específico:

1. **Vacina da hepatite B** em uma coxa
2. **Imunoglobulina específica** para hepatite B (IGHB) na outra coxa
3. Ambas devem ser aplicadas preferencialmente nas **primeiras 12 horas de vida** (até no máximo 24 horas)

Comentário crítico: A imunoglobulina fornece proteção passiva imediata (anticorpos prontos), enquanto a vacina estimula a produção ativa de anticorpos pelo próprio bebê. Essa estratégia dupla reduz drasticamente a transmissão vertical do vírus da hepatite B.

Vacina Pentavalente e DTP: Eventos Adversos Cruciais

A **pentavalente** protege contra **5 doenças**: difteria, tétano, coqueluche (componentes da DTP), Haemophilus influenzae tipo B e hepatite B. São **3 doses** da pentavalente (2, 4 e 6 meses) seguidas de **2 doses** apenas da DTP como reforço (15 meses e 4 anos).

Diferentes Formulações e Indicações

DTP (célula inteira):

- Indicada para crianças <7 anos sempre
- Contém a célula inteira da Bordetella pertussis

DTPa (acelular):

- Componente pertussis **acelular** (sem célula inteira)
- Indicada para:
 - **Gestantes** ≥ 20 semanas
 - **Profissionais de saúde**, parteiras, cuidadores de berçário, profissionais de creche
 - Frente a **eventos adversos específicos** (ver adiante)

DT (dupla adulto):

- Apenas difteria e tétano (sem componente coqueluche)
- Indicada para:
 - Pessoas ≥ 7 anos não vacinadas (esquema completo 3 doses + reforço a cada 10 anos)
 - Frente a **eventos adversos específicos** (ver adiante)

Eventos Adversos e Conduta

Sempre que ocorrer um evento adverso importante, deve-se **notificar** e **alterar o esquema vacinal subsequente** (se faltarem doses).

EVENTOS QUE NÃO MUDAM O ESQUEMA:

Febre alta ($>39,5^{\circ}\text{C}$) ou choro persistente/inconsolável:

- São eventos **benignos e autolimitados**
- **Conduta:** sintomáticos (dipirona, compressas frias)
- **Não alteram** o esquema vacinal - continua DTP nas próximas doses

Pegadinha de prova: Muitas questões tentam confundir colocando febre alta e choro como se fossem motivos para mudar o esquema. Não são! Apenas manejar sintomaticamente.

EVENTOS QUE MUDAM PARA DTPa:

Episódio Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH):

- Criança fica **hipotônica** (molinha) e **hiporresponsiva**
- Pode ficar cianótica ou pálida
- Dura de **minutos a horas**
- Ocorre em até **48h após a vacina**
- **Conduta:** medidas de suporte (não precisa internação ou investigação extensa)
- **Próximas doses:** mudar para **DTPa**

Convulsões:

- Podem ocorrer em até **72h após a vacina**
- Com ou sem febre
- **Conduta:** manejo habitual de crise convulsiva
- **Próximas doses:** mudar para **DTPa**

Comentário crítico: O EHH e as convulsões estão relacionados principalmente ao componente pertussis de célula inteira. Por isso, a mudança é para DTPa (acelular), que é melhor tolerada mas mantém a proteção contra coqueluche.

EVENTO QUE MUDA PARA DT:

Encefalite/Encefalopatia:

- Quadro **mais grave:** paralisia motora, déficit sensitivo, crises convulsivas focais ou generalizadas
- Pode ocorrer em até **7 dias** após a vacina (janela de tempo maior)
- **Conduta:** investigação e tratamento conforme protocolo neurológico
- **Próximas doses:** apenas **DT** (retira completamente o componente pertussis)

Resumo dos Eventos Adversos (Tabela Mental)

Evento Adverso	Próximo Esquema
Febre alta / Choro inconsolável	Mantém DTP
EHH	DTPa
Convulsões	DTPa
Encefalite	DT

Vacina VIP: Pólio Sem Risco

A **VIP** (Vacina Inativada da Poliomielite) protege contra os **poliovírus tipos 1, 2 e 3** e é feita com **vírus inativado**. Por ser inativada, **não causa poliomielite vacinal**.

Esquema: 4 doses (2, 4, 6 e 15 meses)

A Finada VOP e o Saudoso Zé Gotinha

A **VOP** (Vacina Oral da Poliomielite) era feita com **vírus vivo atenuado**, administrada por via oral. Ela foi a responsável pela criação do mascote **Zé Gotinha**, que até hoje simboliza a vacinação no Brasil, mesmo após a VOP ter sido retirada do calendário.

Por que a VOP foi substituída?

- Via oral → estimula produção de **IgA** nos enterócitos → imunidade de mucosa
- Vírus eliminado nas fezes → **imunidade de rebanho**
- **Mas:** podia causar **poliomielite associada à vacina** (paralisia flácida aguda) tanto no vacinado quanto nos comunicantes domiciliares

Vacina do Rotavírus: Atenção às Idades-Limite

A vacina do **rotavírus** é oral e protege contra formas graves de diarreia causada pelo rotavírus, que é a principal causa de desidratação grave por diarreia em lactentes.

Esquema e Idades Máximas

Esquema padrão: 2 doses (2 e 4 meses)

Idades-limite CRÍTICAS:

- **1ª dose:** até **3 meses e 15 dias** (no máximo)
- **2ª dose:** até **7 meses e 29 dias** (no máximo)
- **Intervalo mínimo:** 4 semanas entre as doses

Por que essas idades-limite? Se a vacina for aplicada em idades superiores, aumenta significativamente o risco do principal evento adverso: **intussuscepção** (invaginação intestinal).

Pegadinha de prova: Uma criança que chega aos 4 meses sem ter tomado a 1ª dose já perdeu a janela e **NÃO** pode mais iniciar o esquema vacinal do rotavírus. Se chegar aos 8 meses faltando a 2ª dose, também perdeu.

Contraindicações do Rotavírus

As contraindicações estão todas relacionadas ao trato gastrointestinal:

1. **Invaginação intestinal prévia:** contraindicação absoluta
2. **Malformação congênita não corrigida** do trato gastrointestinal
3. **Hospitalização no momento:** pode disseminar vírus vacinal pelas fezes para outras crianças
4. **Gastroenterite aguda** com vômitos ou diarreia intensos: adiar até melhora

Intussuscepção: O Principal Evento Adverso

A **intussuscepção** ou invaginação intestinal ocorre quando uma alça intestinal entra dentro da outra, causando obstrução intestinal.

Tríade clássica (que a prova AMA cobrar):

1. **Fezes em geleia de morango/framboesa**: fezes com sangue vivo e muco
2. **Dor abdominal intensa e aguda**: em cólica
3. **Massa palpável** ao exame físico

Sinal de Dance: massa palpável no **quadrante superior direito** com **fossa ilíaca direita vazia** (a alça invaginada migra).

Diagnóstico: Ultrassom de abdome

- **Sinal do pseudo rim** ou **sinal do alvo**: imagem de uma alça dentro da outra vista em corte transversal, formando anéis concêntricos

Tratamento:

1. **Redução por enema** baritado, com ar ou hidrostática guiada por USG
2. Se falhar: **cirurgia**

Comentário crítico: Embora a intussuscepção possa ocorrer espontaneamente em lactentes (sendo uma causa relativamente comum de abdome agudo), sua associação com a vacina do rotavírus aumenta se a vacina for dada fora das idades recomendadas. Por isso a importância crucial de respeitar as idades-limite.

Vacina Pneumocócica: Pneumo 10, 13 e 23

A **Pneumo 10** (pneumocócica 10-valente conjugada) protege contra **10 sorotipos** de *Streptococcus pneumoniae* e é a vacina disponível no PNI para todas as crianças sem comorbidades. Protege contra **doenças invasivas**: meningite, sepse, pneumonia com bacteremia.

Esquema:

- **<5 anos:** 2-4-12 meses (esquema padrão)
- **1-5 anos sem histórico vacinal:** dose única

Variações: Pneumo 13 e Pneumo 23

Pneumo 13 (13-valente conjugada):

- Indicada para **≥5 anos** com HIV, neoplasias, transplantes que não tomaram Pneumo 10 antes

Pneumo 23 (23-valente polissacarídica):

- Indicada para **≥2 anos** com comorbidades:
 - Imunodeficiências, nefropatias crônicas, pneumopatias crônicas
 - Cardiopatias e hepatopatias crônicas
 - Doenças neurológicas crônicas incapacitantes
 - Diabetes mellitus
 - Doenças de depósito
 - Fístulas liquóricas
- **Idosos institucionalizados**
- **Povos indígenas ≥5 anos:** 2 doses

Comentário crítico: A Pneumo 23 oferece cobertura contra mais sorotipos (23 vs 10), mas é polissacarídica (não conjugada), então tem resposta imune menos duradoura. Por isso, é usada como complemento em grupos de alto risco que já receberam a conjugada.

Vacina Meningocócica: C e ACWY

A vacina meningocócica protege contra **meningite e meningococcemia** causadas pela *Neisseria meningitidis*.

Esquema PNI:

- **Meningo C:** 3 e 5 meses
- **Meningo ACWY:** 12 meses e 11-14 anos

Meningo B (Não Disponível no SUS)

A **Meningo B** não está no PNI, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda:

- 2 doses aos 3 e 5 meses
- 1 reforço entre 12-15 meses

Comentário crítico: O sorogrupo B tem sido responsável por surtos em alguns países desenvolvidos, mas no Brasil os sorogrupos C e W são mais prevalentes. A vacina B é cara e, por isso, ainda não foi incorporada ao SUS.

Vacina da Febre Amarela: Epizootias e Doses Especiais

A **febre amarela** no Brasil atualmente é do tipo **silvestre** (não temos febre amarela urbana há décadas). Os casos em humanos são precedidos por **epizootias** (surtos em animais, especialmente macacos). Por isso, mortes inexplicadas de macacos são um sinal de alerta para surtos de febre amarela.

Esquema Padrão

- **<5 anos:** 2 doses (9 meses e 4 anos)
- **≥5 anos não vacinados:** dose única

Situações Especiais

Dose adicional em surtos:

- Pode ser aplicada entre **6-9 meses** durante surtos
- Essa dose **não conta** para o calendário oficial

- A criança ainda receberá as doses regulares aos 9 meses e 4 anos

Viajantes para áreas endêmicas:

- Devem ser vacinados no **mínimo 10 dias antes da viagem** para garantir proteção

Gestantes e lactantes:

- Sempre avaliar **risco-benefício**
- Se moradora de área endêmica ou durante surto: geralmente o benefício supera o risco
- Se **lactante** for vacinada: **suspender aleitamento por 10 dias** (risco de doença neurológica no bebê)

Comentário crítico: A febre amarela é uma das poucas vacinas em que gestantes e lactantes precisam de avaliação cuidadosa. Em áreas sem risco, é preferível adiar. Em áreas de alto risco, a letalidade da doença justifica a vacinação, mas com os cuidados mencionados.

Vacina Tríplice Viral e Tetraviral: Sarampo em Pauta

A **tríplice viral** protege contra **sarampo, caxumba e rubéola**. A **tetraviral** adiciona a **varicela** (catapora).

Esquema PNI:

- **12 meses:** tríplice viral (SCR)
- **15 meses:** tetraviral (SCR + varicela)

Esquema para Não Vacinados

- **1-29 anos:** 2 doses
- **≥30 anos:** 1 dose

Profissionais de saúde: 2 doses independentemente da idade

Vacina do HPV: Prevenção do Câncer

A vacina do **HPV** (papilomavírus humano) disponível no SUS é **quadrivalente**, protegendo contra 4 sorotipos:

- **6 e 11:** principais causadores de **verrugas genitais** (condiloma acuminado)
- **16 e 18:** principais sorotipos **oncogênicos** (câncer de colo uterino, vulva, vagina, pênis, ânus, orofaringe)

Esquema Padrão

Meninas e meninos de 9-14 anos: dose única

Programa de resgate (até dez/2025): adolescentes de **15-19 anos** que não receberam também podem receber gratuitamente

Populações Especiais (3 doses: 0-2-6 meses)

PVHIV e imunodeprimidos (9-45 anos):

- 3 doses (0, 2 e 6 meses)

Vítimas de abuso sexual:

- **9-14 anos:** 2 doses (0 e 6 meses)
- **15-45 anos:** 3 doses (0, 2 e 6 meses)

Usuários de PrEP (15-45 anos):

- 3 doses (0, 2 e 6 meses)

Vacina da Influenza: Mutações Constante

A vacina da **influenza** (gripe) é **trivalente**, protegendo contra:

- 2 sorotipos de influenza A
- 1 sorotipo de influenza B

Esquema:

- **Primário:** 6 e 7 meses (para iniciar proteção em lactentes)
- **Anual:** dose única todo ano (a partir dos 6 meses de vida)

Por que dose anual? O vírus influenza sofre **mutações rápidas** (variação antigênica). A cada ano, a OMS analisa quais cepas estão circulando e reformula a vacina. Por isso, é necessário se vacinar anualmente.

Vacina da Covid-19: Esquemas em Evolução

A vacina da **Covid-19** passou por múltiplas mudanças desde 2021. Apresento aqui o esquema **atual** (2024/2025), mas esteja ciente de que pode haver novas atualizações.

Esquema Vacinal Primário

Crianças de 6 meses a 5 anos:

- 2 doses (idealmente 6 e 7 meses)
- Se **Moderna**: apenas 2 doses
- Se **Pfizer**: adicionar 3ª dose aos 9 meses

≥5 anos: dose única (considera-se esquema completo)

Doses Anuais

Imunocomprometidos (≥6 meses):

- Esquema base: 3 doses (0, 1 e 2 meses)
- Depois: **2 doses anuais** (intervalo de 6 meses)

Grupos prioritários (doses anuais):

- Trabalhadores da saúde
- Pessoas privadas de liberdade
- Populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas
- Jovens e adolescentes em medidas socioeducativas

Gestantes/puérperas e ≥60 anos:

- **2 doses anuais** (intervalo de 6 meses)

Vacina da Dengue: A Mais Nova do Pedaco

A vacina da dengue é uma **novidade recente** no SUS (janeiro/2024) e, portanto, é **aposta forte** para questões de prova.

Dengvaxia (Antiga - Serviço Privado)

- **Tetravalente** com vírus vivo atenuado
- **3 doses** (0, 6 e 12 meses)
- **Limitação:** só podia ser aplicada em quem **já teve dengue antes** (soropositivos com IgG+)
- **Não podia** ser aplicada junto com outras vacinas

Por que só em soropositivos? Havia risco aumentado de dengue grave em pessoas soronegativas vacinadas que posteriormente contraíssem dengue pela primeira vez.

QDenga (Nova - SUS desde Jan/2024)

- **Tetravalente** com vírus vivo atenuado
- **2 doses** (intervalo de 3 meses)

- Pode ser aplicada em **soropositivos e soronegativos**
- **Pode** ser aplicada concomitantemente com outras vacinas
- **Público-alvo no SUS:** adolescentes de **10-14 anos** em **áreas endêmicas específicas**

Por que 10-14 anos? Faixa etária com maior incidência de formas graves de dengue nas áreas endêmicas brasileiras.

Comentário crítico: A Qdenga representa um avanço significativo por não exigir sorologia prévia. A restrição a áreas endêmicas se deve à disponibilidade limitada de doses, mas a expectativa é de expansão gradual da cobertura.

Vacina do VSR: A Aposta de Ouro

A vacina contra o **Vírus Sincicial Respiratório (VSR)** é a **mais nova e mais quente** para as provas de 2025/2026. O VSR é a principal causa de **bronquiolite viral** em lactentes.

Vacinas Disponíveis

Abrysvo (gestantes e idosos):

- Vacina recombinante inativada
- **Gestantes:** ≥ 28 semanas, dose única
- **Idosos:** ≥ 70 anos ou 50-69 com comorbidades/fragilizados
- **Início no SUS:** dezembro/2025

Arexvy (apenas idosos):

- Vacina recombinante inativada
- Apenas para idosos com as mesmas indicações da Abrysvo

Esquema em Gestantes (FOCO PRINCIPAL)

Quando vacinar: a partir de **28 semanas** de gestação

Proteção do bebê:

- Só é garantida se o parto ocorrer no **mínimo 14 dias** após a vacinação
- Se o parto ocorrer <14 dias após vacina: não há certeza de proteção adequada

Independente de sazonalidade: pode vacinar em qualquer época do ano

Comentário crítico: A vacinação de gestantes é a estratégia mais custo-efetiva para proteger lactentes contra bronquiolite por VSR. Os anticorpos maternos atravessam a placenta e protegem o bebê nos primeiros meses de vida, que é o período de maior risco para bronquiolite grave.

Esquema em Idosos

Quem deve receber:

- **Todos** os ≥ 70 anos
- 50-69 anos se:
 - Comorbidades (cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, diabetes, etc.)
 - Fragilizados ou acamados
 - Institucionalizados (ILPIs)

Dose: única, independente de sazonalidade

Resumo dos Gatilhos

Gatilho 1: Imunossuprimidos e Vacinas Vivas

Pacientes imunossuprimidos não podem receber vacinas feitas de agentes vivos, pois estas têm a possibilidade de causar doença.

Vacinas vivas (memorizar):

- BCG
- Febre amarela
- Tríplice viral, tetraviral, varicela
- Rotavírus
- Dengue

Gatilho 2: Contraindicações Falsas

Doenças benignas sem febre e uso de antimicrobianos não contraindicam a vacinação.

Febre por si só não é uma contraindicação, mas funciona como um fator confundidor.

Gatilho 3: Eventos Adversos da DTP

Evento	Conduta
Febre alta + Choro persistente	Não muda esquema
EHH ou Convulsão	DTPa nas próximas
Encefalite	DT nas próximas

Gatilho 4: Rotavírus e Intussuscepção

Tríade da intussuscepção: fezes em geleia de morango, dor abdominal aguda e massa palpável.

Idades-limite: 1ª dose até 3m15d; 2ª dose até 7m29d.

Gatilho 5: Febre Amarela

Medir riscos e benefícios para vacinar gestantes.

Se lactante for vacinada, suspender aleitamento por 10 dias (pode causar doença neurológica no bebê).

Gatilho 6: Abrysvo (VSR)

Vacina para gestantes ≥ 28 semanas contra VSR.

Proteção do bebê garantida se parto ocorrer ≥ 14 dias após a vacina.

Disponível no SUS a partir de dezembro/2025.

Dominar o calendário vacinal é dominar uma ferramenta essencial tanto para a prova quanto para a prática clínica. Os mnemônicos facilitam a memorização, mas o entendimento dos conceitos – tipos de vacinas, contraindicações, eventos adversos e populações especiais – é o que realmente faz a diferença na hora de resolver casos clínicos complexos. Continue revisando, pratique com questões e mantenha-se atualizado com as mudanças do PNI, pois esse tema é garantia certa de aparecer na sua prova de residência.